1 作业1

1.1. 设$n \geq 5$，将s_5和$Sym(x_1^3x_2^2)$表示成初等对称多项式的多项式。

解.

$$\begin{aligned}
s_4 &= s_3\sigma_1 - s_2\sigma_2 + s_1\sigma_3 - 4\sigma_4 \\
&= \sigma_1^4 - 4\sigma_1^2\sigma_2 + 4\sigma_1\sigma_3 + 2\sigma_2^2 - 4\sigma_4, \\
s_5 &= s_4\sigma_1 - s_3\sigma_2 + s_2\sigma_3 - s_1\sigma_4 + 5\sigma_5 \\
&= \sigma_1^5 + 5\sigma_1\sigma_2^2 - 5\sigma_1^3\sigma_2 + 5\sigma_1^2\sigma_3 - 5\sigma_2\sigma_3 - 5\sigma_1\sigma_4 + 5\sigma_5. \\
Sym(x_1^3x_2^2) &= s_3s_2 - s_5 \\
&= \sigma_1\sigma_2^2 - 2\sigma_1^2\sigma_3 - \sigma_2\sigma_3 + 5\sigma_1\sigma_4 - 5\sigma_5.
\end{aligned}$$

□

1.2. 将$(x_1-x_2)^2(x_1-x_3)^2(x_2-x_3)^2$表示成初等对称多项式的多项式。

解*1.* 注意到原式字典序的最高次项为$x_1^4x_2^2$，设

$$\text{原式} = \lambda_1\sigma_3^2 + \lambda_2\sigma_3\sigma_2\sigma_1 + \lambda_3\sigma_3\sigma_1^3 + \lambda_4\sigma_2^3 + \lambda_5\sigma_2^2\sigma_1^2$$

取(x_1, x_2, x_3)的一些值，得到关于λ_i's的线性方程组，

$$\begin{aligned}
(1,1,0) &\implies \lambda_4 + 4\lambda_5 = 0, \\
(1,-1,0) &\implies -\lambda_4 = 4, \\
(2,2,-1) &\implies 16\lambda_1 - 108\lambda_3 = 0, \\
(1,1,-1) &\implies \lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 - \lambda_4 + \lambda_5 = 0, \\
(1,1,-2) &\implies 4\lambda_1 - 27\lambda_4 = 0.
\end{aligned}$$

解出

$$\lambda_1 = -27, \lambda_2 = 18, \lambda_3 = -4, \lambda_4 = -4, \lambda_5 = 1.$$

于是

$$(x_1-x_2)^2(x_1-x_3)^2(x_2-x_3)^2 = -27\sigma_3^2 + 18\sigma_3\sigma_2\sigma_1 - 4\sigma_3\sigma_1^3 - 4\sigma_2^3 + \sigma_2^2\sigma_1^2$$

□

解*2.*

$$\text{原式} = Sym(x_1^4x_2^2) - 2Sym(x_1^4x_2x_3) - 2sym(x_1^3x_2^3) + 2Sym(x_1^3x_2^2x_3) - 6x_1^2x_2^3x_3^2 = \cdots$$

□

1.3. 设a_1, a_2, a_3是方程$5x^3 - 6x^2 + 7x - 8 = 0$的三个根，计算

$$(a_1^2 + a_1a_2 + a_2^2)(a_1^2 + a_1a_3 + a_3^2)(a_2^2 + a_2a_3 + a_3^2)$$

解1. 根据韦达公式，

$$a_1 + a_2 + a_3 = \frac{6}{5},\ a_1a_2 + a_1a_3 + a_2a_3 = \frac{7}{5},\ a_1a_2a_3 = \frac{8}{5}.$$

注意到a_1, a_2, a_3互不相等，

$$\begin{aligned} a_1^2 + a_1a_2 + a_2^2 &= \frac{a_1^3 - a_2^3}{a_1 - a_2} = \frac{6a_1^2 - 7a_1 - 6a_2^2 + 7a_2}{5(a_1 - a_2)} = \frac{6}{5}(a_1 + a_2) - \frac{7}{5} \\ &= \frac{6}{5}(\frac{6}{5} - a_3) - \frac{7}{5} = -\frac{6}{5}a_3 + \frac{1}{25} \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \prod_{i=1}^{3}(-\frac{6}{5}a_i + \frac{1}{25}) \\ &= -\frac{216}{125}a_1a_2a_3 + \frac{36}{625}(a_1a_2 + a_1a_3 + a_2a_3) - \frac{6}{3125}(a_1 + a_2 + a_3) + \frac{1}{25^3} \\ &= -\frac{1679}{625}. \end{aligned}$$

□

解2. 待定系数法，

$$\begin{aligned} (1,1,0) &\implies \lambda_4 + 4\lambda_5 = 3, \\ (1,-1,0) &\implies -\lambda_4 = 1, \\ (2,2,-1) &\implies 16\lambda_1 - 108\lambda_3 = 108, \\ (1,1,-1) &\implies \lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 - \lambda_4 + \lambda_5 = 3, \\ (1,1,-2) &\implies 4\lambda_1 - 27\lambda_4 = 27. \end{aligned}$$

解出$\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = \lambda_4 = -1, \lambda_5 = 1$。

$$\text{原式} = -\sigma_3\sigma_1^3 - \sigma_2^3 + \sigma_2^2\sigma_1^2 = -\frac{1679}{652}.$$

□

解3.

$$\text{原式} = Sym(a_1^4a_2^2) + Sym(a_1^3a_2^3) + Sym(a_1^4a_2a_3) + 2Sym(a_1^3a_2^2a_3) + 3a_1^2a_2^2a_3^2 = \cdots$$

□

1.4. 确定下列集合是否为$\mathbb{R}$上的向量空间：

(1) $\{f \in \mathcal{F}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}) \mid f(1) = 0\}$;

(2) $\{f \in \mathcal{F}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}) \mid f(0) = 1\}$;

(3) $\{f \in \mathcal{F}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}) \mid f(x+2) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}\}$;

(4) $\{f \in \mathcal{F}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}) \mid f$连续且$\int_{-2}^{3} f(x)dx = 0\}$;

(5) $\{f \in \mathcal{F}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}) \mid \lim\limits_{x\to\infty} f(x) = 0\}$.

答. (2)不是，其余都是。 □

补充. V是域$\mathbb{F}$上的向量空间，A是一个集合，且有双射

$$F : A \longrightarrow V.$$

那么A也可以作为$\mathbb{F}$上的向量空间。

$$a + b := F^{-1}(F(a) + F(b)),\ \lambda \cdot a := F^{-1}(\lambda \cdot F(a)),\ a, b \in A,\ \lambda \in \mathbb{F}.$$

定义映射

$$\begin{array}{rcl} F : \text{集合}(2) & \longrightarrow & \{f \in \mathcal{F}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}) \mid f(0) = 0\} \\ f(x) & \longmapsto & f(x) - 1 \end{array}$$

易知F是双射，因此集合(2)有可以作为$\mathbb{R}$上的向量空间。其加法和纯量乘法为

$$f(x) \oplus g(x) = f(x) + g(x) - 1,\ \lambda \odot f(x) = \lambda f(x) - \lambda + 1.$$

□

1.5. 设X是一个非空集合而$\mathcal{P}(X)$是X的所有子集全体。对$S, T \in \mathcal{P}(X)$和$\mathbb{Z}_2 = \{\bar{0}, \bar{1}\}$，我们定义

$$S + T = (S \bigcup T) \setminus (S \bigcap T),\ \bar{1} \cdot S = S,\ \bar{0} \cdot S = \emptyset.$$

证明$\mathcal{P}(X)$关于上述运算构成$\mathbb{Z}_2$的一个向量空间。

证明.

$$\begin{aligned} (S+T)+R &= (S \setminus T \bigcup T \setminus S) + R \\ &= ((S \setminus T \bigcup T \setminus S) \setminus R) \bigcup (R \setminus (S \setminus T \bigcup T \setminus S)) \\ &= (S \setminus (R \bigcup T)) \bigcup (T \setminus (R \bigcup T)) \bigcup (R \setminus (S \bigcup T)) \bigcup (S \bigcap T \bigcap R), \end{aligned}$$

同理，

$$(S+T)+R = (S \setminus (R \bigcup T)) \bigcup (T \setminus (R \bigcup T)) \bigcup (R \setminus (S \bigcup T)) \bigcup (S \bigcap T \bigcap R).$$

因此+满足结合律。

$$S+\emptyset=(S\bigcup\emptyset)\setminus(S\bigcap\emptyset)=S,$$
$$S+S=(S\bigcup S)\setminus(S\bigcap S)=\emptyset,$$
$$S+T=(S\bigcup T)\setminus(S\bigcap T)=T+S.$$

所以$(\mathcal{P}(X),+)$构成一个交换群。

$$\begin{aligned}
\bar{0}\cdot(\bar{0}\cdot S) &= \bar{0}\cdot\emptyset=\emptyset=(\bar{0}\cdot\bar{0})\cdot S,\\
\bar{0}\cdot(\bar{1}\cdot S) &= \bar{0}\cdot S=\emptyset=(\bar{0}\cdot\bar{1})\cdot S,\\
\bar{1}\cdot(\bar{0}\cdot S) &= \bar{1}\cdot\emptyset=\emptyset=(\bar{1}\cdot\bar{0})\cdot S,\\
\bar{1}\cdot(\bar{1}\cdot S) &= \bar{1}\cdot S=S=(\bar{1}\cdot\bar{1})\cdot S.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\bar{0}\cdot S+\bar{0}\cdot S &= \emptyset+\emptyset=\emptyset=\bar{0}\cdot S,\\
\bar{1}\cdot S+\bar{0}\cdot S &= S+\emptyset=S=\bar{1}\cdot S,\\
\bar{1}\cdot S+\bar{1}\cdot S &= S+S=\emptyset=\bar{0}\cdot S.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\bar{0}\cdot S+\bar{0}\cdot T &= \emptyset+\emptyset=\emptyset=\bar{0}\cdot(S+T),\\
\bar{1}\cdot S+\bar{1}\cdot T &= S+T=\bar{1}\cdot(S+T).
\end{aligned}$$

所以$\mathcal{P}(X)$关于上述运算构成一个$\mathbb{Z}_2$上的向量空间。 □

2 作业2

2.1. 设p是一个素数。证明一个交换群Γ构成以其群运算作为加法的$\mathbb{Z}_p$上的向量空间的充分必要是它的非单位元都是p阶元。

证明. $\Longrightarrow$：设$a\in\Gamma$是非单位元，

$$a+\cdots+a=\bar{1}\cdot a+\cdots+\bar{1}\cdot a=(\bar{1}+\cdots+\bar{1})\cdot a=\bar{0}\cdot a=0.$$

$\Longleftarrow$：对于任意$a\in\Gamma$，$pa=0$，故可定义 $\mathbb{Z}_p\times\Gamma\longrightarrow\Gamma$为$(\bar{n},a)\longmapsto na$。容易验证$\Gamma$构成$\mathbb{Z}_p$上的向量空间。 □

2.2. q元域$\mathbb{F}_q$上的n维向量空间中，对于$1\leqslant k\leqslant n$，有多少个k维子空间。

解. 设V是$\mathbb{F}_q$上的n维向量空间，则$|V|=q^n$。考虑从中选取k个线性无关的向量$\{v_1,\cdots,v_k\}$。

$v_1\neq 0$，有q^n-1种选取，

$v_2 \notin \mathrm{Span}\{v_1\} = \mathbb{F}_q v_1$，有$q^n - q$种选取，

$\cdots$，

$v_k \notin \mathrm{Span}\{v_1, \cdots, v_{k-1}\}$，有$q^n - q^{k-1}$种选取。

考虑到选取的顺序，V共有$\frac{1}{k!}\prod_{i=0}^{k-1}(q^n - q^i)$种不同的$k$元线性无关子集。由于不同的$k$元线性无关子集可能张成同一个$k$子空间，用与前面相同的方法可以算出同一个$k$维子空间有$\frac{1}{k!}\prod_{i=0}^{k-1}(q^k - q^i)$组基。于是$V$的$k$维子空间的个数是

$$\frac{\prod_{i=0}^{k-1}(q^n - q^i)}{\prod_{i=0}^{k-1}(q^k - q^i)}.$$

□

2.3. 设$\mathbb{F}$是个无限域且$a_1, a_2, \cdots, a_n$为$\mathbb{F}$中互不相同的元素。证明多项式

$$f_i(x) = (x - a_1)\cdots(x - a_{i-1})(x - a_{i+1})\cdots(x - a_n), \quad i = 1, \cdots, n$$

构成次数$\leqslant n - 1$的多项式全体$\mathcal{P}_n[x]$的一组基。

证明. 因为$\mathcal{P}_n[x]$构成$\mathbb{F}$的n维向量空间，所以只需证明$f_1, \cdots, f_n \in \mathcal{P}_n[x]$线性无关。设$\lambda_1, \cdots, \lambda_n \in \mathbb{F}$ 使得

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i f_i(x) = 0.$$

上式中x分别取$a_1, a_2, \cdots, a_n$得到

$$(a_i - a_1)\cdots(a_i - a_{i-1})(a_i - a_{i+1})\cdots(a_i - a_n)\lambda_i = 0, \quad i = 1, \cdots, n.$$

$a_1, a_2, \cdots, a_n$互不相同意味着

$$\lambda_i = 0, \quad i = 1, \cdots, n.$$

□

2.4. 确定函数

$$1,\ \sin x,\ \sin 2x,\ \cdots,\ \sin nx$$

是否在$\mathbb{R}$上线性无关。

证明. 设$\lambda_0, \lambda_1, \cdots, \lambda_n \in \mathbb{R}$使得

$$\lambda_0 + \lambda_1 \sin x + \cdots + \lambda_n \sin nx = 0.$$

依次求2次，4次，...，$2n$次导数（如果有必要，乘以-1）得

$$\begin{aligned}
&\lambda_1 \sin x + 2^2\lambda_2 \sin 2x + \cdots + n^2 \sin nx = 0,\\
&\lambda_1 \sin x + 2^4\lambda_2 \sin 2x + \cdots + n^4 \sin nx = 0,\\
&\cdots,\\
&\lambda_1 \sin x + 2^{2n}\lambda_2 \sin 2x + \cdots + n^{2n} \sin nx = 0.
\end{aligned}$$

即有

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & 2^2 & \cdots & n^2 \\ 0 & 1 & 2^4 & \cdots & n^4 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 2^{2n} & \cdots & n^{2n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \sin x \\ \lambda_2 \sin 2x \\ \vdots \\ \lambda_n \sin nx \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

系数矩阵可逆。则$\lambda_0 = \lambda_1 \sin x = \cdots = \lambda_n \sin nx = 0$，于是$\lambda_0 = \lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 0$。所以

$$1,\ \sin x,\ \sin 2x,\ \cdots,\ \sin nx$$

在$\mathbb{R}$上线性无关。 □

2.5. 证明对任意$A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$，存在非零$f(x) \in \mathbb{F}[x]$满足$\deg f(x) \leqslant n^2$且$f(A) = 0_{n\times n}$。

证明. 因为$M_{n\times n}(\mathbb{F})$构成$\mathbb{F}$上的$n^2$维向量空间，所以

$$I_n,\ A,\ A^2,\ \cdots,\ A^{n^2}$$

线性相关，那么存在不全为零的$\lambda_0, \lambda_1, \cdots, \lambda_{n^2} \in \mathbb{F}$使得

$$\lambda_0 I_n + \lambda_1 A + \lambda_2 A^2 + \cdots + \lambda_{n^2} A^{n^2} = 0,$$

于是令

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n^2} \lambda_k x^k \in \mathbb{F}[x],$$

则有$\deg f(x) \leqslant n^2$且$f(A) = 0$。 □

2.6. 求把正整数n写成$\{1, 2, 3\}$中数之和的个数$C(n)$。

解. 设$n = a + 2b + 3c = (a+b+c) + (b+c) + c$，令$a+b+c = i,\ b+c = j,\ c = k$。$C(n)$等于$n$分拆成三个非负整数$i \geq j \geq k$的和的个数。将$n$分拆成3个非负整数和有$C_{n+2}^2$种，分拆里至少有两个数相同的有$[\frac{n}{2}] + 1$种，其中当$3|n$时，出现分拆$n = \frac{n}{3} + \frac{n}{3} + \frac{n}{3}$。于是

当$3|n$时，

$$\begin{aligned}
C(n) &= \frac{C_{n+2}^2 - 3[\frac{n}{2}] - 1}{6} + [\frac{n}{2}] + 1 \\
&= \frac{n^2 + 3n + 12}{12} + \frac{1}{2}[\frac{n}{2}],
\end{aligned}$$

当$3\nmid n$时，

$$\begin{aligned} C(n) &= \frac{C_{n+2}^2 - 3([\frac{n}{2}]+1)}{6} + [\frac{n}{2}] + 1 \\ &= \frac{n^2+3n+8}{12} + \frac{1}{2}[\frac{n}{2}]. \end{aligned}$$

□

3 作业3

3.1. 设在$\mathbb{R}^4$中，

$$u_1 = (1,1,1,1),\ u_2 = (1,1,-1,-1),\ u_3 = (1,-1,1,-1),\ u_4 = (1,-1,-1,1)$$

证明$\{u_1,u_2,u_3,u_4\}$构成$\mathbb{R}^4$的一组基，并求$v=(1,2,1,1)$在该基下的坐标。

解. 只需证明u_1,u_2,u_3,u_4线性无关。计算以u_1,u_2,u_3,u_4为行向量的行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -16.$$

或者注意到

$$\begin{aligned} e_1 &= \tfrac{1}{4}(u_1+u_2+u_3+u_4), \\ e_2 &= \tfrac{1}{4}(u_1+u_2-u_3-u_4), \\ e_3 &= \tfrac{1}{4}(u_1-u_2+u_3-u_4), \\ e_4 &= \tfrac{1}{4}(u_1-u_2-u_3+u_4). \end{aligned}$$

故u_1,u_2,u_3,u_4可以生成$\mathbb{R}^4$，因此构成$\mathbb{R}^4$的基。

$$v = e_1 + 2e_2 + e_3 + e_4 = \frac{1}{4}(5u_1+u_2-u_3-u_4),$$

v在该组基下的坐标为$(\frac{5}{4},\frac{1}{4},-\frac{1}{4},-\frac{1}{4})$。 □

3.2. 设在$\mathbb{R}^4$中，

$$u_1 = (1,2,-1,0),\ u_2 = (1,-1,1,1),\ u_3 = (-1,2,1,1),\ u_4 = (-1,-1,0,1),$$
$$v_1 = (2,1,0,1),\ v_2 = (0,1,2,2),\ v_3 = (-2,1,1,2),\ v_4 = (1,3,1,2).$$

求由基$\{u_1,u_2,u_3,u_4\}$向基$\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$的转换矩阵T。

解. 令

$$\vec{u}=\begin{pmatrix}u_1\\u_2\\u_3\\u_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&-1&0\\1&-1&1&1\\-1&2&1&1\\-1&-1&0&1\end{pmatrix},\ \vec{v}=\begin{pmatrix}v_1\\v_2\\v_3\\v_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1&0&1\\0&1&2&2\\-2&1&1&2\\1&3&1&2\end{pmatrix}$$

那么$\vec{v}=T\vec{u}$，等价于${}^t\vec{v}={}^t\vec{u}\,{}^tT$。解关于${}^tT$的矩阵方程得转换矩阵$T=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\\1&1&1&0\end{pmatrix}$.

□

3.3. 设$2\leqslant n\in\mathbb{N}$和$n>k\in\mathbb{N}$。给定$A\in GL_n(\mathbb{R})$，取$A$的前$k$行组成$k\times n$矩阵$B$，其后$n-k$行组成$(n-k)\times n$矩阵$C$。令

$$U=\{\vec{x}\in^n\mathbb{R}|B\vec{x}=\vec{0}\},\ V=\{\vec{y}\in^n\mathbb{R}|C\vec{y}=\vec{0}\}$$

证明${}^n\mathbb{R}=U\oplus V$。

证明. 任取$\vec{\alpha}\in U\cap V$，有

$$A\vec{\alpha}=\begin{pmatrix}B\\C\end{pmatrix}\vec{\alpha}=\begin{pmatrix}B\vec{\alpha}\\C\vec{\alpha}\end{pmatrix}=\vec{0}$$

既然$A\in GL_n(\mathbb{R})$，那么$\vec{\alpha}=\vec{0}$，所以$U\cap V=\{\vec{0}\}$。U是线性方程组$B\vec{x}=\vec{0}$的解空间，推出$\dim U=n-rankB=n-k$，同理$\dim V=n-rankC=k$。另一方面，U和V都是${}^n\mathbb{R}$的子空间。根据$\dim^n\mathbb{R}=\dim U+\dim V=\dim(U+V)$和定理7就有

$${}^n\mathbb{R}=U\oplus V$$

□

3.4. 设U和W是$\mathbb{F}$上的有限维向量空间V的两个子空间。证明

$$codim(U+W)+codim(U\cap W)=codimU+codimW.$$

证明. 由于V是有限维的，原式$\Longleftrightarrow$

$$\dim V-\mathrm{codim}(U+W)+\dim V-\mathrm{codim}(U\cap W)=\dim V-\mathrm{codim}U+\dim V-\mathrm{codim}W$$

$$\Longleftrightarrow\dim(U+W)+\dim(U\cap W)=\dim U+\dim W.$$

□

3.5. 证明

$$SMag_n(\mathbb{Q})=Mag_n(\mathbb{Q})\oplus\mathbb{Q}I_n\oplus\mathbb{Q}D,\ \ n\geqslant 3.$$

证明. 设$C \in Mag_n(\mathbb{Q}), x, y \in \mathbb{Q}$使得

$$C + xI_n + yD = 0_{n\times n}$$

则有

$$\begin{gathered}\sigma(C) + x + y = 0,\\ \sigma(C) + nx = 0,\ \sigma(C) + ny = 0.\ n\text{偶}\\ \sigma(C) + nx + y = 0,\ \sigma(C) + ny + x = 0.\ n\text{奇}\end{gathered}$$

由$n \geqslant 3$推出$x = y = 0, C = 0_{n\times n}$，所以$Mag_n(\mathbb{Q}) + \mathbb{Q}I_n + \mathbb{Q}D$是直和。

显然$SMag_n(\mathbb{Q}) \supseteq Mag_n(\mathbb{Q}) \oplus \mathbb{Q}I_n \oplus \mathbb{Q}D$。对任意的$A = (a_{ij})_{n\times n} \in SMag_n(\mathbb{Q})$，我们希望找到$p, q \in \mathbb{Q}$和$B \in Mag_n(\mathbb{Q})$使得

$$A = B + pI_n + qD \qquad (\text{☯})$$

设

$$r = \sum_{i=1}^{n} a_{ii},\ s = \sum_{j=1}^{n} a_{j(n+1-j)}$$

根据(☯)有

$$\begin{gathered}r - np = s - nq = \sigma(A) - p - q,\ \text{当n是偶数时},\\ r - np - q = s - p - nq = \sigma(A) - p - q,\ \text{当n是奇数时}.\end{gathered}$$

于是取

$$\begin{gathered}p = \tfrac{s+(n-1)r-n\sigma(A)}{n^2-2n},\ q = \tfrac{r+(n-1)s-n\sigma(A)}{n^2-2n},\ \text{n为偶数},\\ p = \tfrac{r-\sigma(A)}{n-1},\ q = \tfrac{s-\sigma(A)}{n-1},\ \text{n为奇数}.\end{gathered}$$

(☯)就成立，所以$SMag_n(\mathbb{Q}) \subseteq Mag_n(\mathbb{Q}) \oplus \mathbb{Q}I_n \oplus \mathbb{Q}D$。

综上所述，

$$SMag_n(\mathbb{Q}) = Mag_n(\mathbb{Q}) \oplus \mathbb{Q}I_n \oplus \mathbb{Q}D$$

□

4 作业4

4.1. ✎ 在$^4\mathbb{R}$中，令

$$u_1 = (1, -1, 1, 1),\ u_2 = (2, 1, 0, 1),\ W = Span\{u_1, u_2\}.$$

试求$^4\mathbb{R}/W$的一组基。

解. 只要找一组向量$v_1, v_2 \in^4 \mathbb{R}$使$\{u_1, u_2, v_1, v_2\}$线性无关，那么$\{v_1 + W, v_2 + W\}$就可以作为$^4\mathbb{R}/W$的一组基。例:$\{(1,0,0,0) + W,\ (0,1,0,0) + W\}$。 □

4.2. 设$V = M_{n\times n}(\mathbb{F})$。对任意$A = (a_{ij})_{n\times n} \in V,\ trA = \sum\limits_{i=1}^{n} a_{ii}$。证明对任意$f \in V^*$，存在唯一的矩阵$A_f \in V$使得$f(X) = trA_f X,\ X \in V$。

证明. 设$E_{ij} \in V$为(i,j)元素等于1，其余为零的矩阵，$1 \leqslant i, j \leqslant n$。那么 $\{E_{ij} | 1 \leqslant i, j \leqslant n\}$构成$V$的一组基，$f$由$f(E_{ij})$唯一确定。且对任意$X = \sum\limits_{i,j=1}^{n} x_{ij} E_{ij} \in V$，

$$f(X) = \sum_{i,j=1}^{n} x_{ij} f(E_{ij}).$$

（存在性）因此，令

$$A_f = \begin{pmatrix} f(E_{11}) & f(E_{21}) & \cdots & f(E_{n1}) \\ f(E_{12}) & f(E_{22}) & \cdots & f(E_{n2}) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ f(E_{1n}) & f(E_{2n}) & \cdots & f(E_{nn}) \end{pmatrix}$$

就有$f(X) = trA_f X$。（唯一性）如果还存在$A = (a_{ij})_{n\times n}$使得$f(X) = trAX$。那么取$X = E_{ij}$就有$f(E_{ij}) = a_{ji},\ 1 \leqslant i, j \leqslant n$，于是$A_f = A$。 □

4.3. 设V是一个向量空间且$f, g \in V^*$满足$\ker f = \ker g$。证明存在$\lambda \in \mathbb{F}$使得$g = \lambda f$。

证明. 若$f = g = 0$，结论平凡。否则，存在$u \in V$使$f(u) \neq 0$。对任意$v \in V$，

$$f(v - f(v)f(u)^{-1}u) = f(v) - f(v)f(u)^{-1}f(u) = 0$$

因此

$$g(v - f(v)f(u)^{-1}u) = g(v) - f(v)f(u)^{-1}g(u) = 0$$

令$\lambda = f(u)^{-1}g(u)$，就有$g = \lambda f$。 □

4.4. 设V是一个n维向量空间且$0 \neq f \in V^*$。证明V含一组基$\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$使得$f = v^1$。

证明*1.* 由于$f \neq 0$，则$\dim \ker f = n-1$。取$\ker f$的一组基$\{v_2, \cdots, v_n\}$以及$u \in V \setminus \ker f$。令$v_1 = f(u)^{-1}u$。那么$\{v_1, \cdots, v_n\}$构成V的一组基，且$f = v^1$。 □

证明*2.* 由于$f \neq 0$，取V的一组基$\{u_1, u_2, \cdots, u_n\}$满足$f(u_1) \neq 0$。令

$$v_1 = f(u_1)^{-1}u_1,$$
$$v_i = u_i - f(u_i)f(u_1)^{-1}u_1,\ 1 \leqslant i \leqslant n.$$

则$\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$构成$V$的一组基且$f = v^1$。 □

4.5. ✎ 在$\mathbb{R}^4$中，记$u=(_1,x_2,x_3,x_4)$和$v=(y_1,y_2,y_3,y_4)$。定义双线性型

$$f(u,v)=x_1y_1-x_1y_2-3x_2y_1+4x_3y_2+2x_3y_3-x_1y_4+5x_4y_3.$$

(1). 将f写成对称双线性型和斜对称双线性型的和$f=f^++f^-$；

(2). 求f在标准基$\{e_1,e_2,e_3,e_4\}$下的矩阵；

(3). 求f在基

$$v_1=(1,2,-1,0),\ v_2=(1,-1,1,1),\ v_3=(-1,2,1,1),\ v_4=(-1,-1,0,1)$$

下的矩阵；

(4). 设由基$\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$向基$\{u_1,u_2,u_3,u_4\}$的转换矩阵是

$$T=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&-1&-1\\1&-1&1&-1\\1&-1&-1&1\end{pmatrix}.$$

求f在基$\{u_1,u_2,u_3,u_4\}$下的矩阵。

解. (1).

$$\begin{aligned}&f^+(u,v)=\frac{f(u,v)+f(v,u)}{2}\\=&x_1y_1-2x_1y_2-2x_2y_1+2x_2y_3+2x_3y_2+2x_3y_3-\frac{1}{2}x_1y_4-\frac{1}{2}x_4y_1+\frac{5}{2}x_3y_4+\frac{5}{2}x_4y_3\\&f^-(u,v)=\frac{f(u,v)-f(v,u)}{2}\\=&x_1y_2-x_2y_1+2x_3y_2-2x_2y_3+\frac{1}{2}x_4y_1-\frac{1}{2}x_1y_4+\frac{5}{2}x_4y_3-\frac{5}{2}x_3y_4\end{aligned}$$

(2).

$$\begin{pmatrix}1&-1&0&-1\\-3&0&0&0\\0&4&2&0\\0&0&5&0\end{pmatrix}$$

(3).

$$\begin{pmatrix}-13&-3&-8&9\\3&7&8&-8\\-4&-4&25&3\\-1&7&6&-2\end{pmatrix}$$

(3).

$$\begin{pmatrix}25&-41&7&-51\\-35&27&-37&25\\-15&-65&-17&21\\-35&11&-61&33\end{pmatrix}$$

□

5 作业5

5.1. ☞ 在$\mathbb{R}^3$中，记$u=(x_1,x_2,x_3)$。给定二次型

$$q(u)=x_1^2+2x_1x_2+2x_2^2+4x_2x_3+4x_3^2.$$

(1). 求q在标准基$\{e_1,e_2,e_3\}$下的矩阵F；

(2). 求q的规范基和它的标准型；

(3). 找出q的惯性指数，正惯性指数和负惯性指数；

(4). 求矩阵T使得$TF\,{}^tT$是对角矩阵。

解. (1).

$$F=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&2&2\\0&2&4\end{pmatrix}$$

(2). 对x_1, x_2, x_3依次配平方得

$$q(u)=(x_1+x_2)^2+(x_2+2x_3)^2.$$

令

$$y_1=x_1+x_2,\ \ y_2=x_2+2x_3,\ \ y_3=x_3,$$

有标准型

$$q(u)=y_1^3+y_2^2.$$

反解(x_1,x_2,x_3)

$$x_1=y_1-y_2+2y_3,\ \ x_2=y_2-2y_3,\ \ x_3=y_3,$$

即

$$(x_1,x_2,x_3)=(y_1,y_2,y_3)\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\2&-2&1\end{pmatrix}.$$

于是从标准基向规范基得转换矩阵是

$$T=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\2&-2&1\end{pmatrix},$$

q的一组规范基为

$$\begin{pmatrix}u_1\\u_2\\u_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\2&-2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}e_1\\e_2\\e_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}e_1\\-e_1+e_2\\2e_1-2e_2+e_3\end{pmatrix}.$$

(3). 惯性指数=正惯性指数= 2，负惯性指数= 0。

(4). T如(2)中所示，

$$TF\,{}^tT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

□

5.2. 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 4 & 4 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

求矩阵T使得$TA\,{}^tT$是对角矩阵。

解. $u = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4$是在标准基$\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$下的坐标，令

$$q(u) = uA\,{}^tu = 8x_1x_4 + 2x_2x_3 + 8x_2x_4 + 2x_3x_4,$$

将q化成规范型。配平方，

$$\begin{aligned} q(u) =& 8(x_1 + x_2)x_4 + 2(x_2 + x_4)x_3 \\ =& 2(x_1 + x_2 + x_4)^2 - 2(x_1 + x_2 - x_4)^2 + \frac{1}{2}(x_2 + x_3 + x_4)^2 + \frac{1}{2}(x_2 - x_3 + x_4)^2. \end{aligned}$$

令

$$y_1 = x_1 + x_2 + x_4,\ y_2 = x_1 + x_2 - x_4,\ y_3 = x_2 + x_3 + x_4,\ y_4 = x_2 - x_3 + x_4,$$

于是u在规范基下的坐标为(y_1, y_2, y_3, y_4)且

$$q(u) = 2y_1^2 - 2y_2^2 + \frac{1}{2}y_3^2 - \frac{1}{2}y_4^2.$$

q在规范基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

反解(x_1, x_2, x_3, x_4)得

$$x_1 = y_1 - \frac{1}{2}y_3 - \frac{1}{2}y_4,\ \ x_2 = -\frac{1}{2}y_1 + \frac{1}{2}y_2 + \frac{1}{2}y_3 + \frac{1}{2}y_4,\ \ x_3 = \frac{1}{2}y_3 - \frac{1}{2}y_4,\ \ x_4 = \frac{1}{2}y_1 - \frac{1}{2}y_2,$$

即

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (y_1, y_2, y_3, y_4) \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

从标准基向规范基的转换矩阵是

$$T=\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0\\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0\end{pmatrix},$$

我们有

$$TA\,{}^tT=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0\\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2}\end{pmatrix}.$$

□

5.3. 当t取什么值时，二次型

$$q(u)=x_1^2+x_2^2+5x_3^2+2tx_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3,\ \ \forall u=(x_1,x_2,x_3)\in\mathbb{R}^3$$

是正定的？

注 5.1. 判断正定性的一些条件。n维实向量空间V上的二次型$q(u)$（相应的对称矩阵A，对称双线性型$f(u,v)$）称为正定的，如果它的正惯性指数是n。

1. $q(u)$的标准型为$q(u)=x_1^2+\cdots+x_n^2,\ u=(x_1,\cdots,x_n)$。

用矩阵的语言，A合同于单位矩阵I_n，即存在非退化矩阵S使得$A=S\,{}^tS$。

2. $\forall 0\neq u\in V$有$q(u)>0$，或者$f(u,u)>0,\ uA\,{}^tu>0$。

*3. Jacobi*定理，A的所有主子式$\Delta_i>0,\ i=1,\cdots,n$。

解*1*，*Jacobi*定理的推论. q的矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}1 & t & -1\\ t & 1 & 2\\ -1 & 2 & 5\end{pmatrix}.$$

q正定当且仅当A所有的主子式大于0，

$$\Delta_1=1>0,\ \Delta_2=1-t^2>0,\ \Delta_3=-5t^2-4t>0,$$

解得

$$-\frac{4}{5}<t<0$$

□

解*2*，配方法.

$$\begin{aligned}q(u) &= (x_1+tx_2-x_3)^2+4x_3^2+(1-t^2)x_2^2+(4+2t)x_2x_3\\ &= (x_1+tx_2-x_3)^2+(2x_3+\frac{2+t}{2}x_2)^2-(\frac{5}{4}t^2+t)x_2^2,\end{aligned}$$

正定$\Longleftrightarrow \frac{5}{4}t^2+t<0\Longleftrightarrow -\frac{4}{5}<t<0$。 □

5.4. ☞ 证明：

(1). 如果A是正定矩阵，则A^{-1}也是正定矩阵；

(2). 如果A和B是正定矩阵，则$A+B$也是正定矩阵。

证明. (1). A是正定的，存在可逆矩阵S使$A = S\,{}^tS$，那么$A^{-1} = {}^t(S^{-1})S^{-1}$，所以$A^{-1}$也是正定的。

(1). 任意非零向量u有

$$uA^{-1}\,{}^tu = uA^{-1}AA^{-1}\,{}^tu = (uA^{-1})A\,{}^t(uA^{-1}) > 0,$$

其中最后一个等号因为${}^t(uA^{-1}) = {}^t(A^{-1})\,{}^tu = ({}^tA)^{-1}\,{}^tu = A^{-1}\,{}^tu$。因此$A^{-1}$也是正定的。

(2). 如果A, B时正定矩阵，则对任意非零向量u都有

$$uA\,{}^tu > 0,\ uB\,{}^tu > 0,$$

那么

$$u(A+B)\,{}^tu > 0.$$

因此$A+B$也是正定的。 □

5.5. ☞ 给定对称矩阵$A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$。证明对充分小的$\varepsilon \in \mathbb{R}$（依赖于$A$），矩阵$I_n + \varepsilon A$是正定的。

证明*1.* 令$\Delta_i(\varepsilon)$是$I_n + \varepsilon A$的主子式，$i = 1, \cdots, n$。$\Delta_i(\varepsilon)$是ε的多项式函数，所以连续，而且$\Delta_i(0) = 1$。故存在$\varepsilon_i > 0$，当$|\varepsilon| < \varepsilon_i$时，$\Delta_i(\varepsilon) > 0$。取$|\varepsilon| < \min\{\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_n\}$即可。 □

证明*2.* 设$A = (a_{ij})_{n\times n}$，$\vec{0} \neq u = (x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n$，

$$\begin{aligned}
u(I_n + \varepsilon A)\,{}^tu &= u\,{}^tu + \varepsilon uA\,{}^tu \\
&= \sum_{i=1}^n x_i^2 + \varepsilon \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_ix_j \\
&\geqslant \sum_{i=1}^n x_i^2 - |\varepsilon| \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}||x_ix_j| \\
&\geqslant \sum_{i=1}^n x_i^2 - |\varepsilon| \sum_{i,j=1}^n \frac{1}{2}|a_{ij}|(x_i^2 + x_j^2) \\
&= \sum_{i=1}^n (1 - |\varepsilon| \sum_{j=1}^n |a_{ij}|)x_i^2 \qquad ☠,
\end{aligned}$$

取$\varepsilon = \min\limits_{1\leqslant i\leqslant n} \frac{1}{1+\sum\limits_{j=1}^n |a_{ij}|}$即有☠ > 0。 □

5.6. ☞ 给定正定矩阵$A=(a_{ij})_{n\times n}\in M_{n\times n}(\mathbb{R})$。证明

(1). 函数

$$q(u)=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & x_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & x_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & x_n \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n & 0 \end{vmatrix}, \quad u=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n$$

是一个负定的二次型；

(2). $|A|\leqslant \Delta_{n-1}a_{nn}$；

(3). $|A|\leqslant a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$。

证明. (1). A是正定的，则A^{-1}也是正定的，对于任意$0\neq u\in\mathbb{R}^n$都有$uA^{-1}\,{}^tu>0$。

$$q(u)=\begin{vmatrix} A & {}^tu \\ u & 0 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} A & {}^tu \\ u & 0 \end{vmatrix}\begin{vmatrix} I_n & -A^{-1}\,{}^tu \\ 0_{1\times n} & 1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} A & 0_{n\times 1} \\ u & -uA^{-1}\,{}^tu \end{vmatrix}=-uA^{-1}\,{}^tu|A|<0.$$

(1).

$$q(u)=-\sum_{i,j=1}^{n}A_{ij}x_ix_j=-u\,{}^t(A^\vee)\,{}^tu=-uA^\vee\,{}^tu.$$

根据第4题的(1)以及$|A|>0$，$A^\vee=|A|A^{-1}$是正定的，所以对任意非零向量u，$q(u)<0$。

(2). 根据定理12的推论知$(a_{ij})_{(n-1)\times(n-1)}$也是正定的。那么

$$|A|=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,,n-1} & a_{n-1,n} \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,n-1} & 0 \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,,n-1} & 0 \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\leqslant\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,,n-1} & 0 \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix}=a_{nn}\Delta_{n-1}.$$

(3). 利用(2)对n归纳即得。 □

6 作业6

6.1. 给定斜对称双线性型

$$f(u,v)=2x_1y_3-2x_3y_1-3x_2y_3+3x_3y_2+4x_2y_4-4x_4y_2-5x_3y_4+5x_4y_3,$$

其中$u=(x_1,x_2,x_3,x_4),v=(y_1,y_2,y_3,y_4)\in\mathbb{R}^4$。求$f$的规范基和它的标准型，并用矩阵的语言来解释。

解. $f(e_1,e_3)=2$，令$u_1=e_1,u_2=\frac{1}{2}e_3$，则$f(u_1,u_2)=1$。记

$$W=\mathrm{Span}\{u_1,u_2\},\ \ W'=\{v\in\mathbb{R}^4\mid f(u,v)=0,\forall u\in W\}.$$

仿照讲义第11讲定理13的证明，设

$$\begin{aligned}u_3&=e_2+f(u_2,e_2)u_1-f(u_1,e_2)u_2=e_2+\frac{3}{2}e_1,\\ u_4&=e_4+f(u_2,e_4)u_1-f(u_1,e_4)u_2=e_4-\frac{5}{2}e_1.\end{aligned}$$

那么$\{u_3,u_4\}$构成W'的一组基。计算$f(u_3,u_4)=4$，令

$$v_1=e_1,\ v_2=\frac{1}{2}e_3,\ v_3=\frac{3}{2}e_1+e_2,\ v_4=-\frac{5}{8}e_1+\frac{1}{4}e_4.$$

那么在基$\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$下，f有标准型。用矩阵的语言，f在标准基$\{e_1,e_2,e_3,e_4\}$下的矩阵是

$$A=\begin{pmatrix}0&0&2&0\\0&0&-3&4\\-2&3&0&-5\\0&-4&5&0\end{pmatrix}.$$

在规范基$\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$下的矩阵是

$$B=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\-1&0&0&0\\0&0&0&1\\0&0&-1&0\end{pmatrix}.$$

由标准基$\{e_1,e_2,e_3,e_4\}$向规范基$\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$的转换矩阵是

$$T=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&\frac{1}{2}&0\\\frac{3}{2}&1&0&0\\-\frac{5}{8}&0&0&\frac{1}{4}\end{pmatrix}.$$

且满足等式

$$TA\,{}^tT=B.$$

□

6.2. 设U,V,W为$\mathbb{F}$上的有限维向量空间。如果$f\in\mathscr{L}_{\mathbb{F}}(V,W)$和$g\in\mathscr{L}_{\mathbb{F}}(U,V)$，证明

$$\dim Imf\circ g\leqslant\dim Imf\ \text{和}\ \dim Imf\circ g\leqslant\dim Img.$$

证明. (1). $\mathrm{Im} f\circ g\subseteq \mathrm{Im} f \Longrightarrow \dim \mathrm{Im} f\circ g\leqslant \dim \mathrm{Im} f$。

(2). $\ker g\subseteq \ker f\circ g \Longrightarrow \dim\ker g\leqslant \dim\ker f\circ g \Longrightarrow \dim \mathrm{Im} f\circ g\leqslant \dim \mathrm{Im} g$。 □

6.3. 定义$\theta:\mathcal{P}_n[x]\longrightarrow \mathcal{P}_n[x]$为

$$\theta(f)=x\frac{d}{dx}(f)-f,\quad \forall f\in\mathcal{P}_n[x].$$

证明θ是一个线性映射并求$\ker\theta$，$Im\theta$和$rank\theta$。

证明. $\forall\lambda,\mu\in\mathbb{F},\ f,g\in\mathcal{P}_n[x]$，

$$\theta(\lambda f+\mu g)=x\frac{d}{dx}(\lambda f+\mu g)-(\lambda f+\mu g)=\lambda x\frac{d}{dx}(f)-\lambda f+\mu x\frac{d}{dx}(g)-\mu g=\lambda\theta(f)+\mu\theta(g)$$

θ是一个线性映射。

若$\mathrm{char}\mathbb{F}=0$。设

$$f(x)=a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0\in\mathcal{P}_n[x],$$

当$n\geqslant 2$时，

$$\theta(f)=(n-2)a_{n-1}x^{n-1}+(n-3)a_{n-2}x^{n-1}+\cdots+a_2x^2-a_0$$

由此可得

$$\ker\theta=\mathrm{Span}\{x\},\ \mathrm{Im}\theta=\mathrm{Span}\{1,x^2,\cdots,x^{n-1}\},\ \mathrm{rank}\theta=n-1$$

当$n=1$时，

$$\ker\theta=\{0\},\ \mathrm{Im}\theta=\mathbb{F},\ \mathrm{rank}\theta=1$$

<u>如果$\mathrm{char}\mathbb{F}=p$呢？</u> □

6.4. 设$a_1,a_2,\cdots,a_n$是$\mathbb{F}$中的n个不同的元素。定义线性映射$\vartheta:\mathcal{P}_n[x]\longrightarrow\mathbb{F}^n$为

$$\vartheta(f)=(f(a_1),f(a_2),\cdots,f(a_n)),\qquad \forall f\in\mathcal{P}_n[x].$$

写出ϑ在$\mathcal{P}_n[x]$的基$\{1,x,\cdots,x^{n-1}\}$和$\mathbb{F}^n$的标准基$\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$下的矩阵。证明ϑ是一个向量空间的同构并且写出ϑ^{-1}。

解.

$$\vartheta\begin{pmatrix}1\\x\\\vdots\\x^{n-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\vartheta(1)\\\vartheta(x)\\\vdots\\\vartheta(x^{n-1})\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&\vdots&1\\a_1&a_2&\cdots&a_n\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_1^{n-1}&a_2^{n-1}&\cdots&a_n^{n-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}e_1\\e_2\\\vdots\\e_n\end{pmatrix},$$

ϑ在$\mathcal{P}_n[x]$的基$\{1, x, \cdots, x^{n-1}\}$和$\mathbb{F}^n$的标准基$\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$下的矩阵是

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \vdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

因为$|M| \neq 0$，所以ϑ是向量空间的同构。令

$$v_i = \vartheta(x^{i-1}) = a_1^{i-1}e_1 + a_2^{i-1}e_2 + \cdots + a_n^{i-1}e_n, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

那么$\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$构成$\mathbb{F}^n$的一组基，对$\forall u = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i \in \mathbb{F}^n$，定义映射 $\iota : \mathbb{F}^n \longrightarrow \mathcal{P}_n[x]$ 为

$$\iota(u) = \sum_{i=1}^n \lambda_i x^{i-1}.$$

易知ι是ϑ的逆。

或者用拉格朗日插值定理，对任意$(b_1, b_2, \cdots, b_n) \in \mathbb{F}^n$，多项式

$$f(x) = \sum_{i=1}^n b_i \frac{\prod_{j \neq i}(x - a_j)}{\prod_{j \neq i}(a_i - a_j)}$$

满足$\vartheta(f) = (b_1, b_2, \cdots, b_n)$，定义$\vartheta^{-1} : \mathbb{F}^n \longrightarrow \mathcal{P}_n[x]$为

$$\vartheta^{-1}((b_1, b_2, \cdots, b_n)) = \sum_{i=1}^n b_i \frac{\prod_{j \neq i}(x - a_j)}{\prod_{j \neq i}(a_i - a_j)}$$

就是ϑ的逆。 □

6.5. 设$\varphi, \psi \in \mathscr{L}(V)$为两个投影算子，而$\varphi + \psi$也是一个投影算子。证明$\varphi\psi = 0$。

证明. 假设$char\mathbb{F} \neq 2$。

$$\varphi + \psi = (\varphi + \psi)^2 = \varphi^2 + \varphi\psi + \psi\varphi + \psi^2 = \varphi + \varphi\psi + \psi\varphi + \psi.$$

于是

$$\varphi\psi + \psi\varphi = 0. \qquad \text{🐎}$$

上式分别左边、右边乘φ得

$$\varphi\psi + \varphi\psi\varphi = 0, \quad \varphi\psi\varphi + \psi\varphi = 0$$

两式相减得

$$\varphi\psi - \psi\varphi = 0. \qquad \text{🐏}$$

2^{-1}(🐎 + 🐏)得

$$\varphi\psi = 0.$$

⚠ **注** ⚠ 当$char\mathbb{F}=2$时结论不一定成立。例如$V=\mathbb{F}^3$，$\varphi,\ \psi\in\mathscr{L}(V)$分别定义为

$$\varphi:(x,y,z)\longmapsto(x,y,0),$$
$$\psi:(x,y,z)\longmapsto(x,0,0).$$

易知φ和ψ都是投影算子，而且

$$(\varphi+\psi)((x,y,z))=(x,y,0)+(x,0,0)=(0,y,0)$$

$\varphi+\psi$也是投影算子。但是

$$\varphi\psi((x,y,z))=\varphi((x,0,0))=(x,0,0)$$

□

7 作业7

7.1. 设$V=Span\{1,e^x,e^{-x}\}$和$D=d/dx$为求导算子。双曲函数

$$\sinh x=\frac{e^x-e^{-x}}{2},\qquad \cosh x=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$$

(a) 求基$\{1,e^x,e^{-x}\}$向基$\{1,\cosh x,\sinh x\}$的转换矩阵S；
(b) 求D在基$\{1,e^x,e^{-x}\}$下的矩阵B；
(c) 求D在基$\{1,\cosh x,\sinh x\}$下的矩阵A；
(d) 验证$A=SBS^{-1}$.

答.

$$S=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix},\ A=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$$

□

7.2. 设$A,B\in M_{n\times n}(\mathbb{F})$。证明$A$和$B$相似的充要条件是存在$S\in GL_n(\mathbb{F})$和$T\in M_{n\times n}(\mathbb{F})$使得$A=ST$和$B=TS$。

证明.（充分性）

$$SBS^{-1}=STSS^{-1}=ST=A.$$

（必要性）假设A,B相似，则存在$S\in GL_n(\mathbb{F})$使得$A=SBS^{-1}$，令$T=S^{-1}A=BS^{-1}$就有

$$A=ST,\ \ B=TS.$$

□

7.3. 设$\varphi, \psi \in \mathscr{L}(V)$满足$\varphi\psi - \psi\varphi = e_V$。证明：对任意正整数$k$，有$\varphi^k\psi - \psi\varphi^k = k\varphi^{k-1}$。

证明. 对k归纳。当$k = 1$时，由题目条件知结论成立。当$k > 1$时，假设命题对$k-1$成立，那么

$$\varphi^k\psi - \psi\varphi^k = \varphi(\varphi^{k-1}\psi - \psi\varphi^{k-1}) + (\varphi\psi - \psi\varphi)\varphi^{k-1} = (k-1)\varphi^{k-1} + \varphi^{k-1} = k\varphi^{k-1}. \quad .$$

□

7.4. 设V是$\mathbb{F}$上的有限维向量空间且$\varphi \in \mathscr{L}(V)$。假设存在正整数$m$使得$Im\varphi^m = Im\varphi^{m+1}$。证明$V = Im\varphi^m \oplus \ker\varphi^m$。

证明. 因为$\dim V = \dim \mathrm{Im}\varphi^m + \dim\ker\varphi^m$，所以只需证明$\mathrm{Im}\varphi^m + \ker\varphi^m$是直和。由题目条件知$\varphi(\mathrm{Im}\varphi^m) = \mathrm{Im}\varphi^m$，于是

$$U = \mathrm{Im}\varphi^m = \mathrm{Im}\varphi^{m+1} = \mathrm{Im}\varphi^{m+2} = \cdots$$

因此$\varphi^m|_{\mathrm{Im}\varphi^m}$是满射，从而是双射。如果$u \in \mathrm{Im}\varphi^m \cap \ker\varphi^m$，则$\varphi^m(u) = 0$推出$u = 0$。所以$\mathrm{Im}\varphi^m \cap \ker\varphi^m = \{0\}$。

□

7.5. 设$0 \neq \mathcal{D} \in \mathscr{L}(M_{n\times n}(\mathbb{F}))$满足

$$\mathcal{D}(AB) = \mathcal{D}(A)\mathcal{D}(B), \quad \forall A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{F}).$$

证明存在一个可逆矩阵$T \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$使得

$$\mathcal{D}(A) = TAT^{-1}, \quad \forall A \in M_{n\times n}(\mathbb{F}).$$

证明. Step1，$\mathcal{D}$是向量空间的同构。

只需证明$\mathcal{D}$是单射。若有$0 \neq X = (x_{ij})_{n\times n} \in \ker\mathcal{D}$，设$x_{pq} \neq 0$。对任意$1 \leqslant i, j \leqslant n$，

$$\mathcal{D}(E_{ij}) = x_{pq}^{-1}\mathcal{D}(E_{ip}XE_{qj}) = x_{pq}^{-1}\mathcal{D}(E_{ip})\mathcal{D}(X)\mathcal{D}(E_{qj}) = 0.$$

由于$\{E_{ij} \mid 1 \leqslant i, j \leqslant n\}$构成$M_{n\times n}(\mathbb{F})$的一组基，那么$\mathcal{D} = 0$，这与题目条件矛盾。

Step2，$\mathcal{D}(I_n) = I_n$。

根据Step1，可以取$Y \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$使得$\mathcal{D}(Y)$非退化，从

$$\mathcal{D}(Y) = \mathcal{D}(I_n)\mathcal{D}(Y)$$

推出$\mathcal{D}(I_n) = I_n$。

Step3，找到矩阵T。

方便起见，把$\mathbb{F}^n$看作列向量空间，通过

$$A : v \longmapsto Av, \ \ A \in M_{n\times n}(\mathbb{F}), \ v \in \mathbb{F}^n$$

把$\mathscr{L}(\mathbb{F}^n)$和$M_{n\times n}(\mathbb{F})$的元素等同起来。

$$\sum_{k=1}^{n}\mathcal{D}(E_{kk})=\mathcal{D}(I_n)=I_n,$$
$$\mathcal{D}(E_{ii})\mathcal{D}(E_{jj})=\mathcal{D}(E_{ii}E_{jj})=\delta_{ij}\mathcal{D}(E_{ii}),\ \ \forall 1\leqslant i,j\leqslant n.$$

根据定理3得

$$\mathbb{F}^n=\oplus_{i=1}^{n}\mathcal{D}(E_{ii})(\mathbb{F}^n)$$

因为$\mathcal{D}(E_{ii})\neq 0$，选取$0\neq v_1\in\mathcal{D}(E_{11})(\mathbb{F}^n)$，那么$v_1=\mathcal{D}(E_{11})v_1$。再令

$$v_i=\mathcal{D}(E_{i1})v_1,\ i=2,\cdots,n.$$

则

$$\mathcal{D}(E_{1i})v_i=\mathcal{D}(E_{1i})\mathcal{D}(E_{i1})v_1=\mathcal{D}(E_{11})v_1\neq 0\Longrightarrow v_i\neq 0,$$
$$\text{且}\ \ v_i=\mathcal{D}(E_{ii})\mathcal{D}(E_{i1})v_1\in\mathcal{D}(E_{ii})(\mathbb{F}^n),\ i=2,\cdots,n$$

于是$\{v_1,v_2,\cdots,v_n\}$构成$\mathbb{F}^n$的一组基。现在令

$$T=\begin{pmatrix}v_1 & v_2 & \cdots & v_n\end{pmatrix}$$

那么$Te_i=v_i,\ i=1,\cdots,n$。

<u>Step4, 对任意$A\in M_{n\times n}(\mathbb{F})$都有$\mathcal{D}(A)=TAT^{-1}$。</u>

由于线性性，只需证明对$\{E_{ij}\mid 1\leqslant i,j\leqslant n\}$成立。注意到

$$\mathcal{D}(E_{ij})v_k=\mathcal{D}(E_{ij})\mathcal{D}(E_{k1})v_1=\delta_{jk}v_i.$$

那么

$$TE_{ij}T^{-1}v_k=TE_{ij}e_k=T(\delta_{jk}e_i)=\delta_{jk}v_i=\mathcal{D}(E_{ij})v_k,\quad\forall k=1,2,\cdots,n$$

所以

$$\mathcal{D}(E_{ij})=TE_{ij}T^{-1}.$$

□

8 作业8

命题 8.1. 向量空间V上的线性算子φ满足条件$f(\varphi)g(\varphi)=0$，其中$f(x)$和$g(x)$是互素的多项式。那么V有φ的不变子空间的直和分解 $V=\ker f(\varphi)\oplus\ker g(\varphi)$。

证明. 考虑子空间$U=\ker f(\varphi)$, $W=\ker g(\varphi)$。

$$f(\varphi)\varphi(U)=\varphi f(\varphi)(U)=\varphi(\{0\})=\{0\},$$

所以$\varphi(U)\subset U$，同理$\varphi(W)\subset W$。

由于$f(x),g(x)$互素，则存在多项式$\lambda(x),\mu(x)$使得

$$\lambda(x)f(x)+\mu(x)g(x)=1.$$

如果$u\in U\cap W$，那么

$$u=\lambda(\varphi)f(\varphi)(u)+\mu(\varphi)g(\varphi)(u)=0,$$

即有$U\cap W=\{0\}$。对任意$v\in V$有分解

$$v=\lambda(\varphi)f(\varphi)(v)+\mu(\varphi)g(\varphi)(v),$$

而且

$$g(\varphi)\lambda(\varphi)f(\varphi)(v)=\lambda(\varphi)g(\varphi)f(\varphi)(v)=0\Longrightarrow\lambda(\varphi)f(\varphi)(v)\in\ker g(\varphi)=W.$$

同理$\mu(\varphi)g(\varphi)(v)\in U$。于是$V=U\oplus W$。 □

8.1. 设V是$\mathbb{F}$上的n维向量空间且$\varphi\in\mathscr{L}(V)$满足$\{e_V,\varphi,\varphi^2,\cdots,\varphi^{n-1}\}$线性无关。证明存在$v\in V$使得$\{v,\varphi(v),\varphi^2(v),\cdots,\varphi^{n-1}(v)\}$是$V$的一组基。

证明. 根据题意知φ的极小多项式μ_φ的次数$\geqslant n$。对于$u\in V$，令$\mu_u(x)$ 为满足$\mu_u(\varphi)(u)=0$的次数最小的首一多项式。利用带余除法可以证明满足$g(\varphi)(u)=0$的多项式$g(x)$都有$\mu_u\mid g$。特别地，$\mu_u\mid\mu_\varphi$。

当且仅当$\deg\mu_u\geqslant n$时，$\{u,\varphi(u),\cdots,\varphi^{n-1}(u)\}$线性无关，从而构成$V$的一组基。事实上，我们将找到$u\in V$使得$\mu_u=\mu_\varphi$。

将μ_φ写成不可约因式的乘积

$$\mu_\varphi=p_1^{r_1}p_2^{r_2}\cdots p_s^{r_s}$$

对s做归纳法。当$s=1$时，$\mu_\varphi=p^r$，其中p是不可约多项式。既然$p(\varphi)^{r-1}\neq 0$，取$v\in V\setminus\ker p(\varphi)^{r-1}$，从$\mu_v\mid p^r$和$p^{r-1}(\varphi)(v)\neq 0$推出$\mu_v=p^r$。

当$s>1$时，令$V_1=\ker\prod\limits_{i=1}^{s-1}p_i(\varphi)^{r_i}$, $V_2=\ker p_s(\varphi)^{r_s}$。根据命题1.1知$V_1,V_2$都是$\varphi$的不变子空间且$V=V_1\oplus V_2$。而且$\prod\limits_{i=1}^{s-1}p_i^{r_i}$是$\varphi|_{V_1}$的极小多项式，$p_s^{r_s}$是$\varphi|_{V_2}$的极小多项式。根据归纳假设，选取$v_1\in V_1$, $v_2\in V_2$使得$\mu_{v_1}=\prod\limits_{i=1}^{s-1}p_i^{r_i}$, $\mu_{v_2}=p_s^{r_s}$，令$u=v_1+v_2$。那么

$$\begin{aligned}&\mu_u(\varphi)(v)=\mu_u(\varphi)(v_1)+\mu_u(\varphi)(v_2)=0\\&\Longrightarrow\mu_u(\varphi)(v_1)=0,\ \mu_u(\varphi)(v_2)=0,\ \text{零向量分解唯一。}\end{aligned}$$

所以

$$\mu_{v_1} \mid \mu_u,\ \mu_{v_2} \mid \mu_u \implies \mu_\varphi \mid \mu_u$$

另一方面，已有

$$\mu_u \mid \mu_\varphi,$$

于是

$$\mu_u = \mu_\varphi.$$

□

8.2. 设$\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$是实向量空间V的一组基且线性算子φ在该基下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

求φ的所有特征值和相应的特征向量。

解.

$$\chi_\varphi(x) = |xI_4 - A| = \begin{vmatrix} x-1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & x-1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & x-1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & x-1 \end{vmatrix} = (x+2)(x-2)^3 = 0.$$

解得$\lambda_1 = -2,\ \lambda_2 = 2$是$\varphi$的特征值。

当$\lambda = -2$时，

$${}^tA + 2I_4 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

它对应的齐次线性方程组的基础解系是

$$\{(-1, 1, 1, 1)\}$$

因此有特征值等-2的特征子空间

$$V^{-2} = \mathrm{Span}\,\{(-1, 1, 1, 1)\}$$

当$\lambda = 2$时

$${}^tA - 2I_4 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

它对应的齐次线性方程组的基础解系是

$$\{(1,1,0,0),\ (1,0,1,0),\ (1,0,0,1)\}$$

特征值等于2的特征子空间

$$V^2 = \mathrm{Span}\,\{(1,1,0,0),\ (1,0,1,0),\ (1,0,0,1)\}$$

□

8.3. 设$A=(a_{ij})_{n\times n}\in M_{n\times n}(\mathbb{F})$且$n>3$。写出特征多项式$|xI_n-A|$中$x,x^{n-2}$和$x^{n-1}$的系数以及常数项。

解. 令$x=0$的到$\chi_A(x)$的常数项是$(-1)^n|A|$。行列式$|xI_n-A|$的展开式中只有$\prod\limits_{i=1}^{n}(x-a_{ii})$项可能出现$x^{n-1}$，因此$x^{n-1}$的系数等于$-\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ii}=-\mathrm{Tr}A$。

一般地，将行列式$|xI_n-A|$按每一行$(0,\cdots,x,\cdots,0)+(-a_{i1},-a_{i2},\cdots,-a_{in})$拆成$2^n$个行列式的和。那么$x^k$只会出现在恰有$k$行是$(0,\cdots,x,\cdots,0)$的项中。我们得到$x^k$的系数等于

$$(-1)^{n-k}\sum_{1\leqslant j_1<\cdots<j_{n-k}\leqslant n}A\begin{Bmatrix} j_1 & \cdots & j_{n-k} \\ j_1 & \cdots & j_{n-k}\end{Bmatrix}$$

特别地，x的系数是$(-1)^{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}A_{ii}$，$x^{n-2}$的系数是$\sum\limits_{1\leqslant i<j\leqslant n}(a_{ii}a_{jj}-a_{ij}a_{ji})$。 □

8.4. 将矩阵

$$A=\begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -2 & -2 & 2 \\ 3 & 6 & -1\end{pmatrix}$$

对角化并求A^m。

解.

$$|xI_3-A| = x^3-12x+16=(x+4)(x-2)^2$$

得到A的特征值是$\lambda_1=-4,\ \lambda_2=2$。

$\lambda_1=-4$，

$${}^tA+4I_3=\begin{pmatrix} 7 & -2 & 3 \\ 2 & 2 & 6 \\ -1 & 2 & 3\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

利用相应的齐次线性方程组得到V^{-4}的一组基$\{(1,2,-1)\}$。

$\lambda_2=2$，

$${}^tA-2I_3=\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -4 & 6 \\ -1 & 2 & -3\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

解得V^2的一组基$\{(2,1,0),\ (3,0,-1)\}$。

于是在基$\mathcal{B}=\{(1,2,-1),\ (2,1,0),\ (3,0,-1)\}$下，$A$相似于对角矩阵

$$B=\begin{pmatrix}-4&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$$

由标准基向$\mathcal{B}$的转换矩阵是

$$T=\begin{pmatrix}1&2&-1\\2&1&0\\3&0&-1\end{pmatrix}$$

我们有

$$\begin{aligned}A^m&=(T^{-1}BT)^m=T^{-1}B^mT\\&=\begin{pmatrix}-\frac{1}{6}&\frac{1}{3}&\frac{1}{6}\\\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}\\-\frac{1}{2}&1&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(-4)^m&0&0\\0&2^m&0\\0&0&2^m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&-1\\2&1&0\\3&0&-1\end{pmatrix}\\&=\frac{1}{6}\begin{pmatrix}-(-4)^m+7\cdot 2^m&-2(-4)^m+2^{m+1}&(-4)^m-2^m\\2(-4)^m-2^{m+1}&4(-4)^m+2^{m+1}&-2(-4)^m+2^{m+1}\\-3(-4)^m+3\cdot 2^m&-6(-4)^m+3\cdot 2^{m+1}&3(-4)^m+3\cdot 2^m\end{pmatrix}\end{aligned}$$

□

8.5. 设V是$\mathbb{C}$上的有限维向量空间且$\varphi\in\mathscr{L}(V)$。证明φ可对角化的充分必要条件是V的任意一个关于φ不变的子空间都有关于φ不变的补空间。

证明. （充分性）根据讲义的定理6，在$\mathbb{C}$上只需证明所有特征值的几何重数等于代数重数。设λ是φ的一个特征值。那么$\ker(\varphi-\lambda e_V)$有关于$\varphi$（的从而也是关于$\varphi-\lambda e_V$的）不变补空间$U$。对任意正整数$k$，若$u\in\ker(\varphi-\lambda e_V)^k$，设

$$u=u_1+u_2,\ \ u_1\in\ker(\varphi-\lambda e_V),\ u_2\in U.$$

那么

$$\begin{aligned}(\varphi-\lambda e_V)^k(u)=(\varphi-\lambda e_V)^k(u_2)=0&\Longrightarrow(\varphi-\lambda e_V)^{k-1}(u_2)\in\ker(\varphi-\lambda e_V)\cap U=\{0\}\\&\Longrightarrow(\varphi-\lambda e_V)^{k-1}(u_2)=0\Longrightarrow\cdots\Longrightarrow(\varphi-\lambda e_V)(u_2)=0\\&\Longrightarrow u_2=0\Longrightarrow u=u_1\in\ker(\varphi-\lambda e_V).\end{aligned}$$

所以

$$\ker(\varphi-\lambda e_V)=\ker(\varphi-\lambda e_V)^k,\quad\forall k\in\mathbb{Z}_+.$$

故λ的几何重数等于代数重数。

（必要性）若φ可对角化，则V有一组由φ的特征向量构成的基$\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$。对任意关于$\varphi$不变的子空间$W$，取$W$的基$\{w_1, \cdots, w_r\}$。我们可以替换$\{v_1, \cdots, v_n\}$中的$r$个向量，不妨设是$\{v_1, \cdots, v_r\}$，使得$\{w_1, \cdots, w_r, v_{r+1}, \cdots, v_n\}$构成$V$的一组基（Steinitz替换定理）。令

$$W' = \mathrm{Span}\{v_{r+1}, \cdots, v_n\}$$

W'就是W的一个关于φ不变的补空间。 □

8.6. 设V是$\mathbb{C}$上的有限维向量空间且$\varphi, \psi \in \mathscr{L}(V)$。如果$\varphi\psi = \psi\varphi$，证明存在$\varphi$和$\psi$的共同的特征向量。

证明. 设V^λ是φ的一个特征值等于λ特征子空间，对任意$v \in V^\lambda$，

$$\varphi\psi(v) = \psi\varphi(v) = \psi(\lambda v) = \lambda\psi(v)$$

所以$\psi(v) \in V^\lambda$，V^λ是ψ的不变子空间，从而存在$u \in V^\lambda$是ψ的特征向量，它同时也是φ的特征向量。 □

定理 8.1. $\varphi \in \mathscr{L}(V)$可对角化的一些等价条件：

(1). V有一组由特征向量构成的基；

(2). $V = \oplus_{i=1}^k V^{\lambda_i}$，其中$\lambda_1, \cdots, \lambda_k$是$\varphi$的互不相等的特征值；

(3). φ的极小多项式可以分解成不同的一次因式的乘积；

(4). φ的特征多项式可以分解成一些一次因式的乘积，且几何重数等于代数重数。（讲义的定理*6*）

引理 8.1. V上的可对角化的线性算子φ限制到它的任意不变子空间上也可以对角化。

证明. 设U是关于φ的一个不变子空间，取U的一组基扩充成V的一组基使得φ的矩阵形如

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ A_2 & A_3 \end{pmatrix},$$

其中A_1是$\varphi|_U$的矩阵。于是$\mu_\varphi(A) = \begin{pmatrix} \mu_\varphi(A_1) & 0 \\ * & \mu_\varphi(A_3) \end{pmatrix} = 0$推出$A_1$的极小多项式整除$\mu_\varphi$，无重因式，所以$A_1$可对角化。 □

8.7. 如果φ和ψ是有限维向量空间V上的两个可交换且可对角化的线性算子，证明存在V的一组基使得它们在该组基下的矩阵都是对角矩阵（也称φ和ψ可同时对角化）。

证明. 既然φ可对角化，那么V可以分解成φ的特征子空间的直和

$$V = V^{\lambda_1} \oplus V^{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V^{\lambda_k},$$

其中$\lambda_1, \cdots, \lambda_k$是$\varphi$的不同的特征值。对于$i = 1, \cdots, k$，类似第6题的证明有，$V^{\lambda_i}$是$\psi$的不变子空间。根据引理1.1，存在$V^{\lambda_i}$的一组基$\mathcal{B}_i$使得$\psi|_{V^{\lambda_i}}$对角化。令$\mathcal{B} = \cup_{i=1}^k \mathcal{B}_i$作为$V$的一组基，在这组基下，$\varphi, \psi$同时对角化。 □

9 作业9

9.1. 设A为一个$m\times n$矩阵和B为一个$n\times m$矩阵。假设$m\leqslant n$，找出特征多项式$|xI_m-AB|$与特征多项式$|xI_n-BA|$的关系。

证明. 对下面的分块行列式做行、列变换

$$\begin{vmatrix} xI_n-BA & xB-BAB \\ -A & xI_m-AB \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} xI_n & 0 \\ -A & xI_m-AB \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} xI_n-BA & 0 \\ -A & xI_m \end{vmatrix}$$

得到

$$x^n|xI_m-AB| = x^m|xI_n-BA|.$$

□

9.2. 设域$\mathbb{F}$的特征不等于2，且V是$\mathbb{F}$上的一个向量空间。如果$\varphi\in\mathscr{L}(V)$满足$\varphi^2=e_V$，则对任意$v\in V$，证明$v-\varphi(v)\in V^{-1}$。

证明.

$$\varphi(v-\varphi(v)) = \varphi(v)-\varphi^2(v) = \varphi(v)-v$$

所以$v-\varphi$是φ的特征值为-1的特征向量。 □

9.3. 设域$\mathbb{F}$的特征不等于2，且V是$\mathbb{F}$上的一个有限维向量空间。如果对$\varphi\in\mathscr{L}(V)$，λ^2是φ^2的特征值，证明λ或$-\lambda$是φ的一个特征值。

证明. 设$u\in V$满足$\varphi^2(u)=\lambda^2u$。那么

$$(\varphi^2-\lambda^2e_V)(u)=0 \Longrightarrow (\varphi-\lambda e_V)(\varphi+\lambda e_V)(u)=0. \tag{9.1}$$

如果$(\varphi+\lambda e_V)(u)=0$，那么$-\lambda$是$\varphi$的特征值，$u$是一个特征向量。否则$\lambda$是$\varphi$的特征值，$(\varphi+\lambda e_V)(u)$是一个特征向量。 □

9.4. 对任意正整数k和n满足$k<n$。求$(J_n(\lambda))^k$。

解. 计算前几项猜测

$$J_n(\lambda)^k = \begin{pmatrix} \lambda^k & C_k^1\lambda^{k-1} & C_k^2\lambda^{k-2} & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda^k & C_k^1\lambda^{k-1} & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \lambda^k & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda^k & C_k^1\lambda^{k-1} & C_k^2\lambda^{k-2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda^k & C_k^1\lambda^{k-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \lambda^k \end{pmatrix}$$

由$C_k^i+C_k^{i+1}=C_{k+1}^{i+1}$归纳证明。 □

10 作业10

在考试范围的，但是下星期再发。

😬 😀 😃 😄 😅 😍 😆 🤣 🤩 😛 😝 🤪 😊

😬 😀 😃 😄 😅 😍 😆 🤣 🤩 😛 😝 🤪 😊